

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
(UNIVERSITY EDUCATION PROGRAM)

Trình độ đào tạo: Đại học

Mã số: 7480201

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
< HỌC SÂU >
< INFO3151 >

Năm, 2024

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên HP/Course name: < Deep Learning >

Mã số HP/Course Code:< INFO3151 >

1. Thông tin chung về học phần

1.1. Tên học phần: Học sâu	
1.2. Số tín chỉ: 03	1.3. Số giờ: 150
1.4. Thời lượng và phân bổ nội dung	
a) <i>Thuyết</i>	Số giờ: 30
A1. Lý thuyết	Số giờ: 30
A2. Chuyên đề (nếu có)	Số giờ: 0
b) <i>Thực hành ứng dụng</i>	Số giờ: 30
B1. Thí nghiệm/Thực hành	Số giờ: 30
B2. Bài tập lớn/đồ, đề án	Giờ: 0
B3. Thực tập	Giờ: 0
c) <i>Hoạt động tự học (tự học/trả lời câu hỏi, thí nghiệm/dự án, đọc/nghiên cứu tài liệu)</i>	Số giờ: 90
1.5. Học phần tiên quyết: không	
1.6. Học phần học trước: Học máy 1	

2. Mô tả học phần:

Học phần *Học sâu (Deep Learning)* cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về mạng nơ-ron nhân tạo và các kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực học máy. Nội dung bao gồm tổng quan về mạng nơ-ron truyền thống, các phương pháp huấn luyện học sâu, cùng với việc tìm hiểu các kiến trúc mạng phổ biến như Convolutional Neural Networks (CNNs), Recurrent Neural Networks (RNNs), Long Short-Term Memory (LSTM) và các biến thể của chúng. Học phần nhấn mạnh việc ứng dụng các mô hình học sâu để giải quyết các bài toán thực tế như phân loại hình ảnh, nhận dạng chuỗi, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, v.v. Thông qua thực hành và dự án, sinh viên sẽ phát triển kỹ năng xây dựng, huấn luyện, đánh giá và triển khai các mô hình học sâu hiệu quả và có khả năng mở rộng.

3. Mục tiêu học phần:

Học phần *Học sâu (Deep Learning)* nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về mạng nơ-ron nhân tạo và các phương pháp huấn luyện mô hình học sâu. Nội dung học phần bao gồm việc tìm hiểu các kiến trúc mạng phổ biến như Convolutional Neural Networks (CNNs), Recurrent Neural Networks (RNNs), Long Short-Term Memory (LSTM) và các biến thể của chúng. Đồng thời, học phần giúp sinh viên nắm vững quy trình xây dựng một hệ thống học máy hiện đại. Thông qua các bài giảng và thực hành, sinh viên sẽ phát triển kỹ năng xây dựng, tinh chỉnh, thực nghiệm và đánh giá hiệu quả của các mô hình học sâu trong các bài toán thực tiễn.

4. Chuẩn đầu ra của học phần

Bảng 4.1. Chuẩn đầu ra (CDR) của học phần

Sau khi học xong học phần, SV có khả năng:

Mã CDR học phần	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
(1)	(2)
CLO1	Xây dựng và huấn luyện mạng neuron
CLO2	Tinh chỉnh mô hình và thuật toán huấn luyện
CLO3	Vận dụng mạng neuron tích chập và mạng hồi quy
CLO4	Có khả năng giải quyết một số vấn đề thực tế
CLO5	Có năng lực trình bày giải pháp kỹ thuật

5. Mối liên hệ giữa CDR HP (CLO) với CDR CTĐT (PLO)

Bảng 5.1. Mối liên hệ của CDR HP (CLO) đến CDR của CTĐT (PLO)

STT	CLO	PLO1			PLO2					PLO3		PLO4			PLO5		PLO6A		PLO7A			PLO8A		PLO9A	
		PI1.1	PI1.2	PI1.3	PI2.1	PI2.2	PI2.3	PI2.4	PI2.5	PI3.1	PI3.2	PI4.1	PI4.2	PI4.3	PI5.1	PI5.2	PI6A.1	PI6A.2	PI7A.1	PI7A.2	PI7A.3	PI8A.1	PI8A.2	PI9A.1	PI9A.2
CLO1	Xây dựng và huấn luyện mạng neuron								R												R			M	
CLO2	Tinh chỉnh mô hình và thuật toán huấn luyện								R												M			M	
CLO3	Vận dụng mạng neuron tích chập và mạng hồi quy								R												M			M	
CLO4	Có khả năng giải quyết một số vấn đề thực tế								R												M			M	
CLO5	Có năng lực trình bày giải pháp kỹ thuật								R												M			M	
Chung									R												M			M,A	

Giải thích: I= introduced; R= Reinforced/Opportunity to practice; M = Mastery at exit level; A: assessed

6. Đánh giá HP

6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học phần

Bảng 6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở học phần

Các thành phần đánh giá	Trọng số (%)	Phương pháp đánh giá	Công cụ đánh giá	Liên quan đến CLO	Trọng số CLO (%)	Đánh giá CLO	Đo lường đạt PLO/PI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A1. Chuyên cần	10%	Tham dự			100%		
A2. Kiểm tra thường xuyên	25%	Tự luận	Đáp án	CLO1 CLO4	50% 50%		
A3. Đánh giá giữa kỳ	15%	Tự luận	Đáp án	CLO1	100%		
A4. Đánh giá cuối kỳ	50%	Báo cáo	Rubrics	CLO1	100%	CLO1	PI9A.1
				CLO2		CLO2	
				CLO3		CLO3	
				CLO4		CLO4	
				CLO5		CLO5	

6.2. Chính sách đối với học phần

Sinh viên tham dự $\geq 75\%$ số buổi của học phần. Nếu nghỉ $> 25\%$ số buổi sẽ không được dự thi kết thúc học phần.

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần

Bảng 7.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần theo tuần

Tuần	Nội dung bài học	Số giờ	Kết quả của bài học (CLO)	Liên quan đến CLO	Phương pháp giảng dạy	Hoạt động học của sinh viên	Đánh giá
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Chương 1. Giới thiệu về học sâu 1.1 Khái niệm học sâu 1.2 Một số bài toán 1.3 Datasets 1.4 Thư viện lập trình học sâu	3 LT	Nắm được các khái niệm cơ bản trong học sâu Hiểu được một số bài toán và datasets của bài toán	CLO 1	Thuyết giảng lý thuyết Đặt câu hỏi gợi mở để sinh viên trả lời	Đọc trước chương 10 cuốn [1] chương 1 cuốn [2] Ghi chú, tham gia các hoạt động trên lớp	

2-4	Chương 2. Mạng neuron nhân tạo (Artificial Neural Networks - ANNs) 2.1 Neuron sinh học 2.2 Neuron nhân tạo (Perceptron) 2.3 Mạng neuron đa tầng (Multilayer Perceptrons - MLPs) 2.4 Thuật toán lan truyền tiến 2.5 Thuật toán huấn luyện 2.6 Bốn thành phần của mạng neuron 2.8 Hiện thực mạng neuron cho bài toán phân lớp ảnh 2.9 Hiện thực mạng neuron cho bài toán hồi quy 2.10 Lưu mô hình 2.11 Sử dụng callback 2.12 Biểu đồ học 2.13 Tinh chỉnh một số siêu tham số (Hyperparameters) của mạng neuron 2.13.1 Số tầng (layers) 2.13.1 Số neuron trong tầng ẩn 2.13.1 Hệ số học, batch size	3x3 LT	Hiểu được các cơ chế hoạt động của một neuron Hiểu được các cơ chế hoạt động của mạng neuron đa tầng Cài đặt được mạng neuron	CLO 1	Thuyết giảng về Neural network Đặt câu hỏi gợi mở để sinh viên trả lời Hướng dẫn cách cài đặt	Đọc trước chương 10 cuốn [1] chương 2, 3 cuốn [2] chương 6 cuốn [3] Ghi chú, tham gia các hoạt động trên lớp	
5-6	Chương 3. Huấn luyện mạng neuron sâu 3.1 Vấn đề suy giảm và bùng phát giá trị đạo hàm 3.1.1 Phương pháp khởi tạo trọng số	3x2 LT	Hiểu được các kỹ thuật huấn luyện mạng neuron sâu Vận dụng các kỹ thuật để tránh	CLO 1	Thuyết giảng về các kỹ thuật huấn luyện Đặt câu hỏi gợi mở để	Đọc trước chương 11 cuốn [1] chương 7 cuốn [3]	
	3.1.2 Hàm activation 3.1.3 Kỹ thuật batch normalization 3.2 Tái sử dụng các tầng đã huấn luyện 3.3 Phương pháp học nhanh 3.4 Kỹ thuật regularization 3.4.1 kỹ thuật l_1 và l_2 3.4.2 kỹ thuật dropout		vấn đề huấn luyện mạng quá khớp dữ liệu		sinh viên trả lời	Ghi chú, tham gia các hoạt động trên lớp	

7	Chương 4. Tinh chỉnh mô hình và thuật toán huấn luyện 4.1 Tinh chỉnh Hàm lỗi 4.2 Tinh chỉnh hàm activation, initializer, regularizer 4.3 Tinh chỉnh thước đo mô hình 4.4 Tinh chỉnh các tầng 4.5 Tinh chỉnh mô hình 4.6 Tinh chỉnh vòng lặp huấn luyện	3x1 LT	Nắm bắt được các kỹ thuật tinh chỉnh kiến trúc, thuật toán huấn luyện Có khả năng vận dụng kỹ thuật tinh chỉnh để huấn luyện mô hình	CLO 2	Thuyết giảng về kỹ thuật tinh chỉnh Vận dụng kiến thức để tinh chỉnh mô hình	Đọc trước chương 12 cuốn [1] chương 8 cuốn [3] Ghi chú, tham gia các hoạt động trên lớp	A1.1
8-11	Chương 5. Mạng neuron tích chập (Convolutional Neural Networks - CNNs) 5.1 Dữ liệu nhiều chiều 5.2 Kiến trúc của Visual Cortex 5.3 Tầng convolution 5.4 Tầng pooling 5.5 Một số kiến trúc CNNs 5.6 Hiện thực kiến trúc ResNet 5.7 Hiện thực pretrained models 5.8 Trục quan CNNs	3x4 LT	Nắm bắt được các khái niệm về mạng neuron tích chập Có khả năng vận dụng mạng tích chập để phân lớp dữ liệu	CLO 3	Thuyết giảng về các khái niệm trong mạng neuron tích chập Vận dụng kiến thức để thiết kế một mô hình tích chập đơn giản	Đọc trước chương 14 cuốn [1] chương 5 cuốn [2] chương 9 cuốn [3] Ghi chú, tham gia các hoạt động trên lớp	
12-14	Chương 6. Mạng neuron đệ quy (Recurrent Neural Network – RNNs) 6.1 Dữ liệu tuần tự 6.2 Tầng recurrent 6.3 Tầng Long Short Term Memory (LSTM) 6.4 Tầng Gated Recurrent Unit (GRU) 6.5 Mạng đệ quy hai chiều	3x3 LT	Nắm bắt được các khái niệm về mạng neuron đệ quy Có khả năng vận dụng mạng đệ quy để phân lớp dữ liệu	CLO 3	Thuyết giảng về các khái niệm trong mạng neuron đệ quy Vận dụng kiến thức để thiết kế mạng neuron đệ quy đơn giản	Đọc trước chương 6 cuốn [2] chương 10 cuốn [3] Ghi chú, tham gia các hoạt động trên lớp	A1.2
15	Báo cáo	3 LT		CLO 1 CLO 2 CLO 3 CLO 4 CLO 5		- Nộp báo cáo đồ án của môn học	A.3

8. Học liệu:

8.1. Sách, giáo trình chính thống & tham khảo

Bảng 8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

TT	Tên tác giả	Năm XB	Tên sách, giáo trình, tên bài báo, văn bản	Nhà xuất bản, tên tạp chí/ nơi ban hành văn bản
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Giáo trình chính			
1	Francois Chollet	2018	<i>Deep learning with Python</i>	Manning

2	Marc Deisenroth, A. Aldo Faisal, Cheng Soon Ong	2020	<i>Mathematics for Machine Learning</i>	Cambridge University Press
Sách, giáo trình tham khảo				
3	Ewan Klein - Edward Loper	2009	<i>Natural Language Processing with Python</i>	O'reilly
5	Jason Bell	2015	<i>Machine Learning hands-on for developers and technical professional</i>	Wiley
6	Nataraj Dasgupta	2018	<i>Practical Big Data Analytics</i>	Packt
8	Jon D. Kelleher - Brendan Tierney	2018	<i>Data science</i>	MIT Press
9	Hoàng Kiếm, Đinh Nguyễn Anh Dũng	2011	<i>Nhập môn trí tuệ nhân tạo</i>	ĐHQG TP.HCM
10	Cao Hoàng Trự	2014	<i>Trí tuệ nhân tạo = Thông minh + Giải thuật</i>	ĐHQG TP.HCM

8.2. Địa chỉ web hữu ích:

Bảng 8.2. Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần

TT	Nội dung tham khảo	Link trang web	Ngày cập nhật
1	Học sâu	http://deeplearning.net/tutorial/	Regular
2	Mạng nơ ron và học sâu	http://neuralnetworksanddeeplearning.com/	Regular

9. Cơ sở vật chất GD:

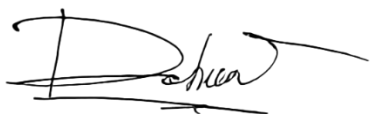
Bảng 9.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của HP

TT	Tên giảng đường, PTN, xưởng, cơ sở TH	Danh mục trang thiết bị, phần mềm chính phục vụ TN,TH		Phục vụ cho nội dung Bài học/Chương
		Tên thiết bị, dụng cụ, phần mềm,...	Số lượng	
1	Phòng máy Khoa CNTT	Phần mềm: Python, Numpy, Scipy, Matplotlib, Scikit-learn, OpenCV, TensorFlow, Keras, Pytorch, Spyder	1	Tất cả buổi thực hành

Ngày ký duyệt: 6/2024

Người ký duyệt:

Phụ trách khoa/Ngành



TS. Đỗ Văn Tuấn

GV soạn



TS. Nguyễn Sĩ Thìn